

LYCÉE QUALIFIANT AL KHAOUARIZMI TECHNIQUE

Filière Conception du Produit Industriel — Brevet de Technicien
Supérieur (BTS)

RAPPORT DE STAGE TECHNOQUE

Installation d'une centrale frigorifique

Stage réalisé au sein de FREEZER — Casablanca, Maroc

Réalisé par	M. Walid ANEBAROU
Encadrant professionnel	Mr. ABDELILAH EL HAKOURI
Période de stage	20/07/2023 – 10/08/2023

Année universitaire 2022 / 2023

Table des matières

Liste des figures	4
Liste des tableaux	5
Liste des abréviations et acronymes.....	6
Dédicaces	7
Remerciements	8
Résumé.....	9
Abstract	10
Introduction générale	11
1. Contexte général	11
2. Problématique	11
3. Objectifs du stage.....	11
4. Méthodologie adoptée.....	11
5. Organisation du rapport	11
Chapitre I : Présentation du cadre de stage	13
Environnement de stage	13
Chapitre II : Présentation du domaine frigorifique	16
1. Introduction.....	16
2. Le circuit frigorifique.....	16
3. Fonctionnement du circuit frigorifique en quatre étapes	16
4. États du fluide frigorifique le long de l'installation	17
Chapitre III : Équipements utilisés.....	18
1. Centrale frigorifique.....	18
2. Régulation des compresseurs	18
3. Gestion des ventilateurs du condenseur	18
4. Maintenance et entretien	19
5. Perspectives d'amélioration d'une centrale frigorifique	19
6. Condenseur frigorifique	19
7. Détendeur	20
8. Régulateur	20
9. Automate programmable.....	21
10. Chemin de câbles	22
11. Évaporateurs.....	22
12. Sondes	23
13. Capteurs de pression	23

14. Vannes.....	24
Chapitre IV : Déroulement de la mission.....	25
1. Objectif de la mission	25
2. Présentation du projet.....	25
3. Implantation	26
4. Étapes de la réinstallation	27
5. Discussion	30
Conclusion générale	31
1. Rappel de l'objectif	31
2. Bilan des activités réalisées.....	31
3. Compétences développées	31
4. Limites du travail réalisé.....	31
5. Perspectives.....	31

Liste des figures

Figure 1 : Évolution du chiffre d'affaires de FREEZER (2014-2019).....	13
Figure 2 : Principe du circuit frigorifique à compression (compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur)	16
Figure 3 : États successifs du fluide frigorigène le long du circuit (repères 1 à 9).....	17
Figure 4 : Centrale frigorifique installée sur site (vue d'ensemble)	18
Figure 5 : Évolution de l'état du fluide dans le condenseur (repères 1 à 4)	19
Figure 6 : Condenseur frigorifique installé en toiture	20
Figure 7 : Détendeur électronique utilisé sur l'installation	20
Figure 8 : Régulateur électronique de commande d'un meuble frigorifique.....	21
Figure 9 : Automate programmable et son afficheur de commande.....	21
Figure 10 : Chemin de câbles fixé en plafond	22
Figure 11 : Principe de fonctionnement d'un évaporateur (repères 1 à 4)	22
Figure 12 : Évaporateur installé en chambre froide.....	23
Figure 13 : Sonde de température filaire.....	23
Figure 14 : Sonde de température à cosses de fixation	23
Figure 15 : Capteur de pression avec connecteur électrique.....	23
Figure 16 : Capteur de pression miniature	24
Figure 17 : Vanne de service montée sur circuit frigorifique	24
Figure 18 : Raccord vanne de charge type Y	24
Figure 19 : Vanne à pointeau avec raccords à souder.....	24
Figure 20 : Plan d'isolation et plan de production de froid du site FRESH LEAF	26
Figure 21 : Plan des dimensions et surfaces (premier étage et sous-sol).....	26
Figure 22 : Plan détaillé des zones fonctionnelles du premier étage	27
Figure 23 : Pose des panneaux isothermes au sol lors de la réinstallation.....	28
Figure 24 : Évaporateur raccordé au réseau cuivre lors de l'installation sur site	29

Liste des tableaux

Tableau 1 : Références administratives de la société FREEZER	13
Tableau 2 : Liste des panneaux isothermes et surfaces correspondantes.....	25
Tableau 3 : Accessoires et portes du projet FRESH LEAF	25

Liste des abréviations et acronymes

Abréviation	Signification
BP	Basse Pression
HP	Haute Pression
BTS	Brevet de Technicien Supérieur
PFE	Projet de Fin d'Études
EC	Electronically Commutated (moteur à commutation électronique)
SARL	Société à Responsabilité Limitée
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise

Dédicaces

C'est avec une profonde gratitude que nous dédions ce modeste travail de fin d'études à nos très chers parents, qui, par leur amour, leurs sacrifices, leurs encouragements et leurs précieux conseils, nous ont toujours soutenus tout au long de notre parcours. Leur confiance et leur soutien indéfectible ont été une source de motivation permanente. Nous espérons que ce travail saura leur témoigner notre reconnaissance. Que Dieu leur accorde santé, bonheur et une longue vie.

Nous dédions également ce travail à nos frères et sœurs, à nos familles et à nos amis, pour leur présence, leur soutien et leurs encouragements tout au long de cette aventure.

Nos sincères remerciements s'adressent également à tous nos professeurs, qui nous ont transmis leur savoir et leur expérience avec dévouement, contribuant ainsi à notre formation académique et professionnelle.

Enfin, nous dédions ce travail à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à notre réussite et nous ont accompagnés durant ce parcours.

Remerciements

Avant de présenter ce rapport, nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de notre stage et à la réalisation de ce travail.

Nous exprimons tout particulièrement notre profonde gratitude à notre encadrant de stage, **Monsieur ABDELILAH EL HAKOURI**, pour son accueil, sa disponibilité, ses précieux conseils ainsi que le suivi qu'il nous a assuré tout au long de cette période. Son accompagnement et son expertise ont constitué une aide précieuse dans la réalisation de ce projet.

Nous remercions également l'ensemble du personnel du service technique de la société **FREEZER** pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité, leur esprit de collaboration et les connaissances qu'ils ont partagées avec nous. Leur soutien a grandement facilité notre intégration et enrichi notre expérience professionnelle.

Nos remerciements s'adressent aussi à l'ensemble du corps professoral ainsi qu'au personnel administratif du Centre de BTS de Safi, pour la qualité de la formation dispensée, leur encadrement et les compétences qu'ils nous ont permis d'acquérir tout au long de notre parcours.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au bon déroulement de notre stage et à l'aboutissement de ce travail.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de notre stage de fin d'études effectué au sein de la société **FREEZER**, spécialisée dans l'étude, la conception, l'installation et la maintenance des systèmes frigorifiques industriels et commerciaux.

Dans un premier temps, ce document présente l'entreprise d'accueil ainsi que les principes fondamentaux du froid industriel et du cycle frigorifique. Il décrit ensuite les principaux composants d'une centrale frigorifique, notamment les compresseurs, le condenseur, le détendeur, les évaporateurs et les différents organes de régulation.

La seconde partie est consacrée aux missions réalisées durant le stage, portant principalement sur la réinstallation d'une installation frigorifique pour le client **FRESH LEAF**. Les différentes étapes de réalisation sont présentées, depuis la pose des panneaux isothermes et l'installation du réseau frigorifique jusqu'aux opérations de contrôle d'étanchéité, de tirage au vide et de charge en fluide frigorigène.

Enfin, ce stage nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation, de développer nos compétences techniques dans le domaine du froid industriel et de mieux comprendre les exigences du milieu professionnel.

Abstract

This report presents the work carried out during a graduation internship at **FREEZER**, a company specializing in the design, installation, and maintenance of industrial and commercial refrigeration systems.

The report begins with an overview of the host company and the fundamental principles of industrial refrigeration and the refrigeration cycle. It then describes the main components of a refrigeration plant, including compressors, condensers, expansion valves, evaporators, and control devices.

The second part focuses on the tasks performed during the internship, which mainly involved the reinstallation of a refrigeration system for the client **FRESH LEAF**. The different stages of the project are presented, including the installation of insulated panels, cable routing, copper piping, leak testing, vacuum evacuation, and refrigerant charging.

This internship provided valuable practical experience and enabled the application of theoretical knowledge while strengthening technical and professional skills in the field of industrial refrigeration.

Introduction générale

1. Contexte général

Au Maroc, la forte compétitivité économique et la politique nationale d'encouragement des exportations placent l'industrie agroalimentaire dans une dynamique d'évolution constante, avec des exigences croissantes en matière d'hygiène, de productivité et d'efficacité énergétique. Dans ce contexte, la maîtrise des installations frigorifiques constitue un enjeu majeur : qu'il s'agisse de l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique ou de la grande distribution, les besoins en froid — stockage, surgélation, transport — sont spécifiques à chaque activité et nécessitent une conception rigoureuse.

C'est dans cette perspective que le présent stage a été réalisé au sein d'un bureau d'études et d'installation, la société FREEZER, spécialisée dans la conception et l'installation de systèmes frigorifiques industriels et commerciaux.

2. Problématique

Optimiser une installation frigorifique industrielle suppose de concilier deux exigences a priori contradictoires : la performance énergétique et environnementale d'une part, et la maîtrise des coûts d'investissement et d'exploitation d'autre part. Le projet traité durant ce stage, portant sur la réinstallation de l'installation frigorifique du site FRESH LEAF, s'inscrit directement dans cette problématique : il s'agissait de répondre à un cahier des charges imposant le remplacement du fluide frigorigène et des régulateurs de température, ce qui entraînait une réinstallation partielle des équipements et du réseau de câblage et de tuyauterie cuivre.

3. Objectifs du stage

Découvrir le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans le froid industriel et commercial ;

- Comprendre les principes thermodynamiques du cycle frigorifique et le rôle de chacun de ses composants ;
- Participer concrètement aux travaux de réinstallation d'une centrale frigorifique sur un site client ;
- Mettre en pratique les connaissances acquises durant la formation BTS dans un contexte professionnel réel.

4. Méthodologie adoptée

La démarche suivie durant ce stage a consisté, dans un premier temps, à observer et étudier l'environnement professionnel et les équipements utilisés par l'entreprise, puis à participer activement aux différentes étapes de la mission confiée : préparation, installation des panneaux isothermes, pose des chemins de câbles, tirage des câbles et du réseau cuivre, contrôle d'étanchéité, tirage au vide et charge en fluide frigorigène.

5. Organisation du rapport

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le cadre du stage, à savoir la société FREEZER et ses principales références. Le deuxième chapitre expose les principes

généraux du domaine frigorifique, en particulier le fonctionnement du cycle de compression. Le troisième chapitre décrit les équipements techniques constitutifs d'une centrale frigorifique. Le quatrième chapitre détaille le déroulement concret de la mission réalisée sur le site du client FRESH LEAF. Le rapport se termine par une conclusion générale et les perspectives d'amélioration identifiées.

Chapitre I : Présentation du cadre de stage

Ce premier chapitre présente l'environnement professionnel dans lequel s'est déroulé le stage : la société d'accueil FREEZER, son statut juridique, son organisation interne et ses principales références clients, avant que le chapitre suivant n'aborde le contexte technique du domaine frigorifique.

Environnement de stage

a. Présentation de l'entreprise

FREEZER est une société marocaine créée en 2014 et basée à Casablanca. Elle assure l'étude, la conception, la réalisation et la maintenance de tous types d'installations frigorifiques à usage industriel et commercial : chambres froides positives et négatives, vitrines réfrigérées, entrepôts frigorifiques, tunnels de refroidissement rapide, tunnels de congélation et machines à glace.

b. Références administratives

Tableau 1 : Références administratives de la société FREEZER

Élément	Valeur
Date d'immatriculation	1er mars 2014
Raison sociale	FREEZER
Domicile légal	Boulevard Moulay Youssef, Casablanca
Forme juridique	S.A.R.L.
Capital social	500 000,00 DHS
Registre de commerce	304543

c. Chiffre d'affaires

L'entreprise a connu une croissance continue de son chiffre d'affaires depuis sa création en 2014 jusqu'en 2019, traduisant un développement progressif de son activité et de sa clientèle sur le marché du froid industriel et commercial au Maroc.

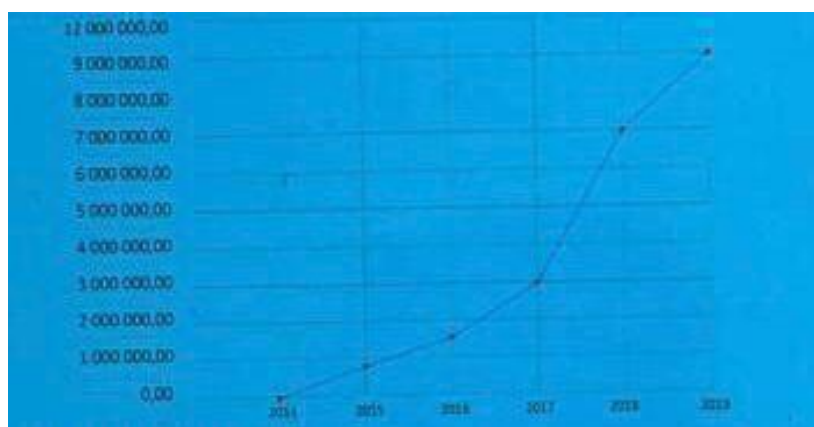


Figure 1 : Évolution du chiffre d'affaires de FREEZER (2014-2019)

d. Personnel et moyens de l'entreprise

- Responsable commerciale : Younes ELHAKOURI
- Responsable d'affaires : Chakib ELBAKOURI

- Responsable travaux et service : Rachid BELAIDI
- Assistant administratif : Khalil EL OMARI
- Chef d'équipe travaux : Abdelhadi MILOUD
- Chef d'équipe SAV : Abdellatif LAHNOUI
- Monteurs spécialisés, frigoristes et techniciens qualifiés : 14 personnes
- Effectif total de l'entreprise : 20 personnes

En termes de moyens matériels, l'entreprise dispose d'un atelier de stockage de 1 200 m², de 10 véhicules utilitaires, de 2 camionnettes, de 2 nacelles, d'un chariot élévateur, de 5 transpalettes et de 6 postes informatiques (fixes et portables).

e. Principales références de l'entreprise

FREEZER intervient auprès d'une clientèle diversifiée, ce qui témoigne de la polyvalence de son savoir-faire dans le domaine du froid industriel et commercial.

f. Grande distribution

- Marjane Arribat Center — lot froid et isolation
- Marjane Massira Marrakech, Marjane Ménara Marrakech — travaux de remodeling
- Marjane Fès, Marjane Derb Sultane — travaux de remodeling lot froid
- Marjane Market Agadir El Houda — lot froid
- Marjane Market Rabat Océan, Inara, El Jadida, Safi — remodeling lot froid et isolation

g. Agroalimentaire

- LOGISMAR — chambre froide négative de 3 600 m³, lot froid et isolation
- Real Foods Industrie — 3 chambres froides de stockage de 350 m³
- Abattoir Dar Lham Nouaceur — lot froid ; Abattoir Extralap Meknès — lot froid et isolation
- AMLA Groupe — usine de fabrication de fromage, lot froid et isolation
- SITI TEA Sidi Bouathmane — tunnel de congélation de 5 tonnes
- Huileries de Souss — chambres froides à Casablanca, Agadir et Safi

h. Laboratoires pharmaceutiques

- M.C.I Mohammedia — chambre froide de 300 m³ pour le stockage de vaccins

i. Hôtellerie et restauration

- Restaurants Quick Casablanca, El Jadida, Marrakech — lot froid et isolation

j. Boulangerie industrielle

- Groupe Rahal — usine de viennoiseries à Mohammedia, lot froid et isolation
- Restaurant Chef Mouha — chambres froides positives et négatives

k. Contrats de maintenance

FREEZER assure également la maintenance de 15 sites Marjane Market (Inara, Sidi Othmane, 02 Mars, Twin, Ryad Anfa, Beauséjour, Laménais, Ibn Tachfine, Bernoussi, Gandhi, Guéliz, Targa,

El Jadida, Safi, Berrechid) ainsi que de 2 sites Marjane Holding (Derb Sultane et Aïn Sebâa), ce qui illustre la relation de confiance durable établie avec ce client stratégique.

Chapitre II : Présentation du domaine frigorifique

Ce chapitre a pour objectif de présenter le contexte technique général du stage : les principes physiques du cycle frigorifique par compression, qui constituent le socle théorique nécessaire à la compréhension des équipements et des travaux décrits dans les chapitres suivants.

1. Introduction

Une installation frigorifique a pour fonction de transférer de l'énergie thermique d'un milieu à refroidir (la « source froide ») vers un milieu extérieur (la « source chaude »), à l'inverse du sens naturel des échanges thermiques. Ce transfert n'est possible qu'en fournissant un travail mécanique au système, conformément aux principes de la thermodynamique.

2. Le circuit frigorifique

Le cycle frigorifique par compression met en œuvre les propriétés physiques d'un fluide frigorigène qui change alternativement d'état (liquide/vapeur) afin d'absorber puis de rejeter de la chaleur. Il repose sur quatre étapes successives — compression, condensation, détente, évaporation — assurées respectivement par le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur, quatre organes essentiels reliés entre eux par un réseau de tuyauterie.

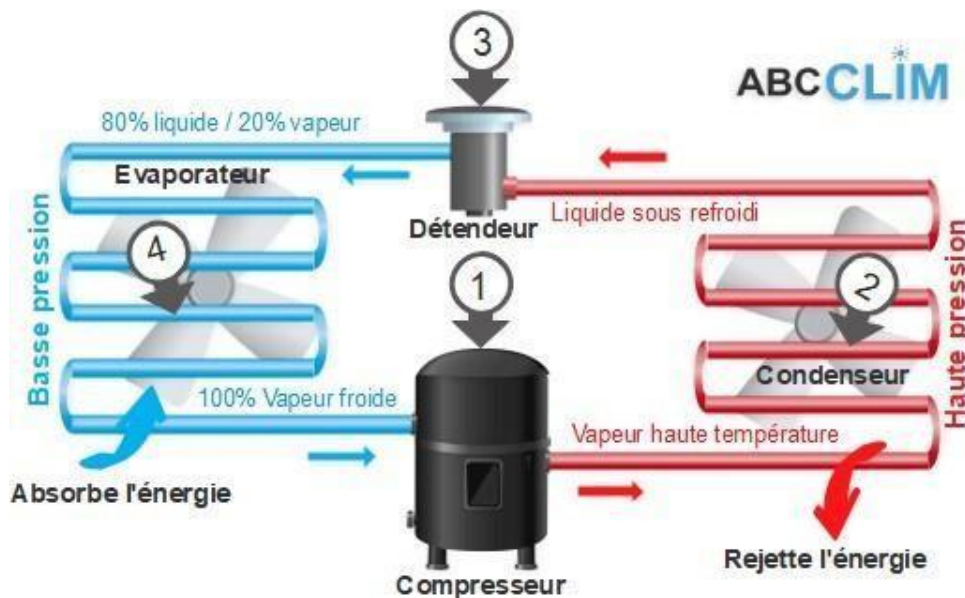


Figure 2 : Principe du circuit frigorifique à compression (compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur)

3. Fonctionnement du circuit frigorifique en quatre étapes

Étape 1 — Compression

Le compresseur aspire le fluide frigorigène à l'état de vapeur, à basse pression et basse température. Le travail mécanique fourni par la compression élève à la fois la pression et la température du fluide. Cette élévation de pression est ce qui permet au fluide de circuler dans l'ensemble du circuit.

Étape 2 — Condensation

Les vapeurs chaudes, à haute pression et haute température, se dirigent vers le condenseur. Cet échangeur thermique permet au fluide de céder sa chaleur à un milieu extérieur (air ou eau), à

pression sensiblement constante. La vapeur se transforme ainsi progressivement en liquide : c'est la phase de condensation.

Étape 3 — Détente

Le liquide sous-refroidi traverse ensuite le détendeur, où un abaissement brusque de pression provoque sa vaporisation partielle. Le détendeur assure la modulation du débit de fluide admis dans l'évaporateur, en fonction des besoins frigorifiques.

Étape 4 — Évaporation

Dans l'évaporateur, le fluide encore partiellement liquide entre en ébullition en absorbant la chaleur du milieu à refroidir (air, eau, etc.). Cette évaporation constitue l'effet utile de l'installation : c'est elle qui produit le froid. Le fluide, désormais totalement vaporisé, est ensuite réaspiré par le compresseur, et le cycle recommence.

4. États du fluide frigorigène le long de l'installation

Le suivi du fluide le long du circuit permet d'identifier précisément son état physique à chaque point : vapeur basse pression à l'aspiration du compresseur, vapeur haute pression au refoulement, zone de désurchauffe puis de condensation dans le condenseur, liquide haute pression en sortie de condenseur, liquide basse pression en sortie de détendeur, puis zone d'évaporation jusqu'au retour à l'état de vapeur basse pression en sortie d'évaporateur. Cette lecture point par point est un outil de diagnostic essentiel pour tout technicien frigoriste, notamment lors des opérations de mise en service ou de dépannage.



Figure 3 : États successifs du fluide frigorigène le long du circuit (repères 1 à 9)

Chapitre III : Équipements utilisés

Ce chapitre décrit les principaux composants techniques d'une centrale frigorifique industrielle, en présentant pour chacun son rôle, son principe de fonctionnement et son intérêt dans l'installation.

1. Centrale frigorifique

Une centrale frigorifique regroupe, sur un châssis unique, plusieurs compresseurs reliés à un même collecteur d'aspiration et à un même collecteur de refoulement. Ce montage, largement répandu en froid industriel — notamment pour les installations à postes multiples (chambres froides, vitrines réfrigérées) — présente plusieurs avantages :

- Adaptation de la puissance frigorifique à la demande réelle, par mise en service ou à l'arrêt d'un ou plusieurs compresseurs ;
- Fiabilité accrue : l'incident sur un compresseur n'interrompt pas la production de froid ;
- Possibilité de prévoir une réserve de puissance, pour la sécurité de fonctionnement ou une extension future de l'installation.



Figure 4 : Centrale frigorifique installée sur site (vue d'ensemble)

2. Régulation des compresseurs

La pression basse (BP) évolue en fonction de l'alimentation en fluide des évaporateurs, pilotée par des électrovannes ; elle est mesurée par un capteur BP (pressostat ou transducteur). Selon les réglages définis, les compresseurs sont mis en ou hors service afin de maintenir la pression BP dans la plage attendue. Trois approches permettent d'adapter la puissance délivrée à la demande : l'arrêt en étage des compresseurs, la modulation de puissance par délestage des cylindres, et la variation de vitesse (technologie inverter). Il est en outre indispensable de prévoir un système de démarrage en cascade et un dispositif anti-court cycle interdisant le redémarrage d'un compresseur resté à l'arrêt moins de six minutes, ainsi que des voyants de marche/défaut et des compteurs horaires. Dans une installation moderne, l'ensemble de ces fonctions est piloté par un automate programmable qui gère les entrées (sondes, capteurs), les sorties (actionneurs), les défauts et l'historisation des pressions et températures.

3. Gestion des ventilateurs du condenseur

Pour réguler la pression haute (HP), la solution la plus performante consiste à faire varier la vitesse des ventilateurs, à l'aide de variateurs de fréquence ou de moteurs EC. Cette approche assure une pression HP plus stable qu'une régulation en cascade (marche/arrêt successif), qui à terme fatigue les moteurs et peut provoquer, en mi-saison, un phénomène de flash gaz au détendeur du fait des cycles de marche/arrêt répétés des ventilateurs.

4. Maintenance et entretien

L'analyse régulière des paramètres de fonctionnement (pressions, températures, intensités) par un technicien frigoriste permet de déterminer la nature des interventions nécessaires. Un contrôle périodique, dont la fréquence dépend de l'installation (tous les 3, 6 ou 12 mois), permet de prévenir les dégradations éventuelles et de garantir la fiabilité de l'installation dans la durée.

5. Perspectives d'amélioration d'une centrale frigorifique

L'amélioration du fonctionnement d'une centrale frigorifique peut être envisagée selon deux axes complémentaires.

a. Réduction de la consommation d'énergie

- Amélioration du rendement des compresseurs par régulation HP/BP flottante, permettant d'adapter plus finement la puissance à la demande réelle ;
- Remplacement des détendeurs mécaniques par des détendeurs électroniques, offrant une régulation plus précise du débit de fluide.

b. Amélioration de la maintenance

- Diminution du risque de pannes par des contrôles préventifs renforcés ;
- Constitution d'un stock de pièces de rechange pour les organes les plus critiques.

6. Condenseur frigorifique

Comme l'évaporateur, le condenseur est un échangeur thermique. Il permet la transformation des vapeurs surchauffées issues de la compression en liquide sous-refroidi, par échange avec un fluide extérieur (air ou eau). Il est généralement constitué d'un serpentin intimement lié à des ailettes destinées à favoriser l'échange thermique, l'ensemble étant refroidi par un ventilateur ou par l'eau d'une tour de refroidissement. Le suivi de l'état du fluide le long du condenseur — de l'entrée des vapeurs surchauffées jusqu'à la sortie en liquide sous-refroidi, en passant par l'apparition puis la généralisation des gouttelettes de liquide — permet de vérifier le bon fonctionnement de l'échangeur.

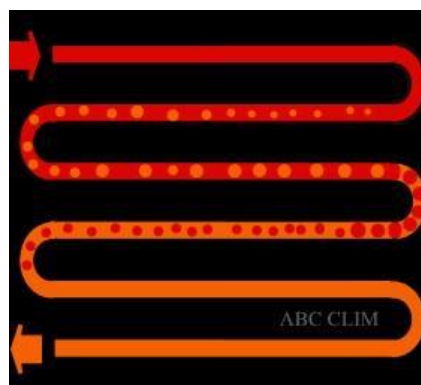


Figure 5 : Évolution de l'état du fluide dans le condenseur (repères 1 à 4)



Figure 6 : Condenseur frigorifique installé en toiture

7. Détendeur

Le détendeur module le débit de fluide frigorigène admis à l'entrée de l'évaporateur, en fonction des besoins frigorifiques de l'installation. Il constitue, avec le compresseur, l'un des deux organes qui créent la différence de pression nécessaire à la circulation du fluide dans le circuit.



Figure 7 : Détendeur électronique utilisé sur l'installation

8. Régulateur

Le régulateur assure la commande complète d'un meuble frigorifique ou d'une chambre froide, avec une grande flexibilité d'adaptation. Parmi ses principaux avantages figurent l'optimisation énergétique de l'ensemble du meuble, la possibilité de piloter plusieurs meubles différents avec un seul régulateur, un écran de configuration intégré, des configurations prédéfinies pour une mise en service rapide, une fonction de transmission de données et une horloge intégrée avec réserve de marche.



Figure 8 : Régulateur électronique de commande d'un meuble frigorifique

9. Automate programmable

L'automate repose sur une architecture matérielle modulaire, du contrôleur autonome à un système plus complexe. Il est entièrement programmable en langage standard, avec un outil de programmation graphique facilitant la conception. Une interface bus de terrain (CAN bus) assure l'échange d'informations entre les régulateurs et les accessoires, tandis qu'une communication réseau Modbus RS485 permet une intégration directe dans un système de gestion technique du bâtiment ; des passerelles vers d'autres protocoles (BACnet, LonWorks, Web) sont également disponibles.



Figure 9 : Automate programmable et son afficheur de commande

10. Chemin de câbles

Le chemin de câbles est un dispositif métallique permettant le passage et la protection, à l'intérieur d'un local le plus souvent industriel, des différents types de câbles (électrique, audio, vidéo, gaz, air, etc.).



Figure 10 : Chemin de câbles fixé en plafond

11. Évaporateurs

L'évaporateur est un échangeur de chaleur qui absorbe l'énergie du milieu à refroidir grâce à un liquide qui s'évapore après avoir été détendu. Le fluide frigorigène arrive au détendeur en liquide sous-refroidi, se détend et se vaporise par abaissement brusque de pression, puis change progressivement d'état par échange avec l'air (ou l'eau, la saumure) au fil de sa progression dans l'évaporateur, jusqu'à atteindre 100 % de vapeur. La zone de surchauffe, mesurée par la différence entre la température relevée au thermomètre et la pression d'aspiration du compresseur traduite en degrés, est généralement comprise entre 5 et 7 °C selon les applications.

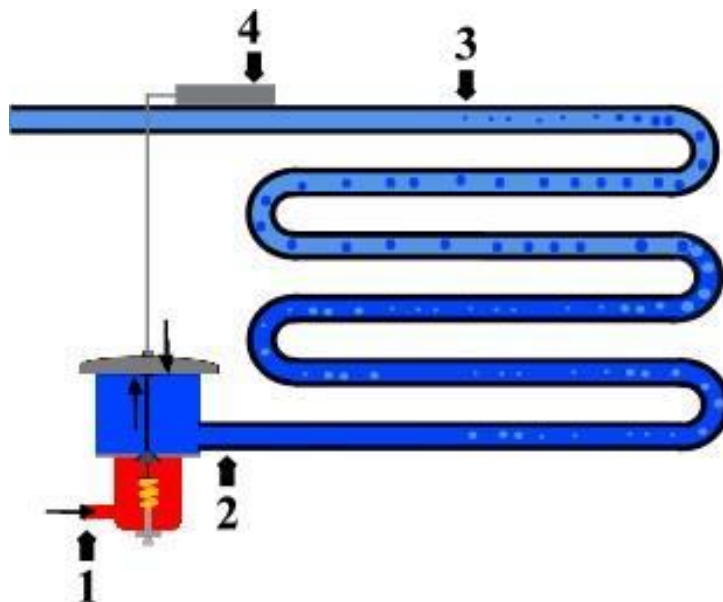


Figure 11 : Principe de fonctionnement d'un évaporateur (repères 1 à 4)



Figure 12 : Évaporateur installé en chambre froide

12.Sondes

Les sondes sont des capteurs qui transforment une grandeur physique — ici la température — en une grandeur ou un signal électrique exploitable par le régulateur ou l'automate.



Figure 13 : Sonde de température filaire



Figure 14 : Sonde de température à cosses de fixation

13.Capteurs de pression

Un capteur de pression est un instrument composé d'un élément sensible à la pression, chargé de déterminer la pression réellement appliquée, et de composants électroniques convertissant cette information en un signal de sortie exploitable.



Figure 15 : Capteur de pression avec connecteur électrique



Figure 16 : Capteur de pression miniature

14. Vannes

La vanne de service facilite les opérations de maintenance, de dépannage et de contrôle sur un circuit frigorifique. Réalisée en acier matricé et munie de prises de pression, elle comporte notamment une prise permanente (pour pressostat), une prise pour manifold ou manomètre, un raccord à souder, un écrou de raccordement, un pointeau, une tige de réglage (carré de manœuvre) et un presse-étoupe d'étanchéité en téflon.



Figure 17 : Vanne de service montée sur circuit frigorifique



Figure 18 : Raccord vanne de charge type Y



Figure 19 : Vanne à pointeau avec raccords à souder

Chapitre IV : Déroulement de la mission

1. Objectif de la mission

Le client FRESH LEAF a formulé, dans son cahier des charges, la nécessité de changer le fluide frigorigène alimentant ses chambres froides ainsi que de procéder au remplacement global des régulateurs de température. Ces modifications imposaient à FREEZER, en tant que société spécialisée en froid industriel, une réinstallation partielle du réseau de câbles ainsi que de plusieurs équipements, notamment le condenseur, les deux centrales (négative et positive) et le réseau de tuyauterie cuivre.

2. Présentation du projet

FRESH LEAF prévoit l'ouverture, à l'horizon 2024, d'un site situé dans la zone de Skhirat. L'installation frigorifique de ce site a été confiée à la société FREEZER.

a. Problématique du projet

À la demande de FRESH LEAF, il s'agissait de dimensionner et d'étudier l'installation frigorifique du site à partir des données fournies par le client et des besoins frigorifiques du bâtiment de production, en s'appuyant sur le calcul d'un bilan thermique permettant de dimensionner les organes principaux de l'installation, pour le froid positif comme pour le froid négatif.

b. Besoins en froid

Les besoins en froid du site se répartissent en deux catégories : le besoin pour le stockage, assuré par les chambres froides, et le besoin pour le traitement des denrées alimentaires, comprenant le refroidissement, la surgélation par tunnel ou surgélateur manuel, le suremballage, ainsi que le quai d'expédition maintenu à 8 °C.

c. Liste des panneaux isothermes et surfaces

Tableau 2 : Liste des panneaux isothermes et surfaces correspondantes

Repère	L (m)	Ep (m)	l (m)	Qté	Surface (m²)
PNX 6450	1,1	0,1	6,45	22	156,09
PNX 6360	1,1	0,1	6,36	59	412,764
PNX 4510	1,1	0,1	4,51	7	34,727
PNX 4200	1,1	0,1	4,2	7	32,34
PNX 2000	1,1	0,1	2	23	50,6
PNX 3500	1,1	0,1	3,5	219	x

d. Accessoires et portes

Tableau 3 : Accessoires et portes du projet FRESH LEAF

Type d'accessoire	Ep (m)	Qté
Plinthe	0,8	83
Congé d'angle	0,12	83
Ude sol	0,1	86
Type de porte	Qté	
Coulissante	11	
Va-et-vient	12	

3. Implantation

L'implantation du projet s'appuie sur les plans d'exécution fournis par le bureau d'études (plan d'isolation, plan de production de froid, plan de dimensions et surfaces), organisant les différentes zones fonctionnelles du site : zones de parage et de coupe, zone de triage et de préparation des produits frais, chambres froides pour produits finis et matières premières, zone d'emballage, zone de contrôle des matières premières, zone de stockage hebdomadaire d'emballages, zone d'expédition et zone de réception des matières premières.



Figure 20 : Plan d'isolation et plan de production de froid du site FRESH LEAF

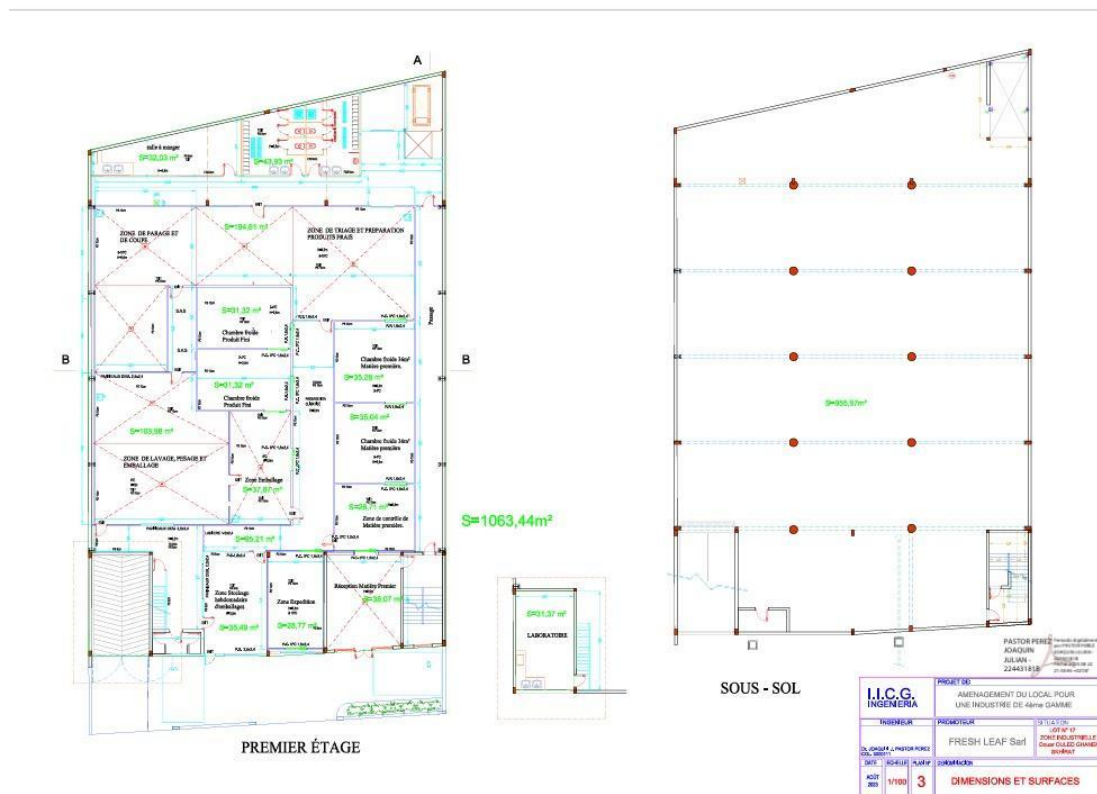


Figure 21 : Plan des dimensions et surfaces (premier étage et sous-sol)

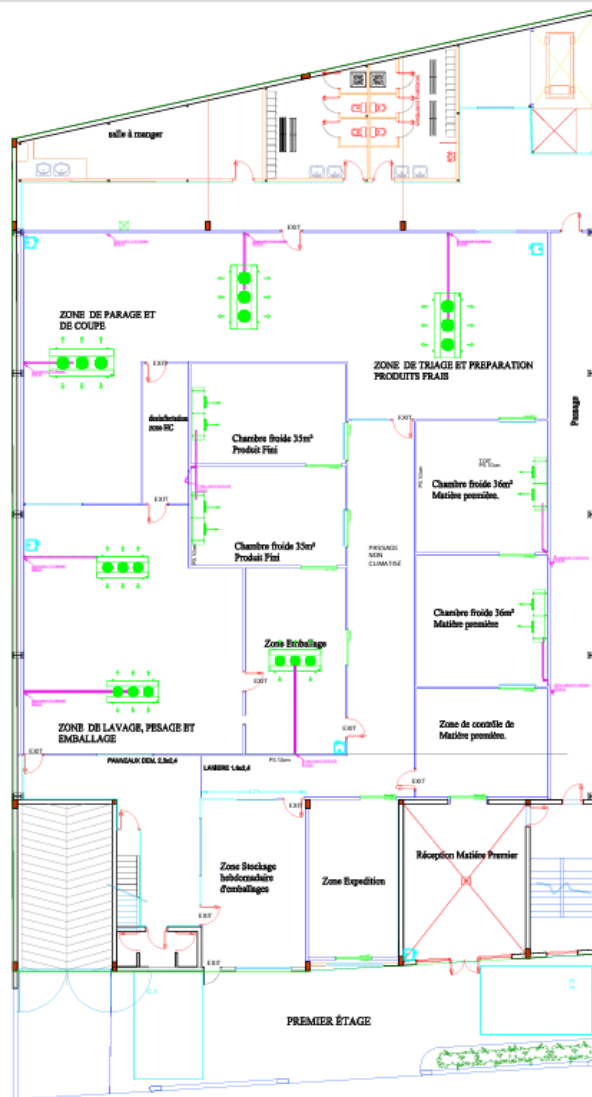


Figure 22 : Plan détaillé des zones fonctionnelles du premier étage

4. Étapes de la réinstallation

La réinstallation a nécessité une planification rigoureuse et le respect d'une procédure structurée en plusieurs étapes successives, présentées ci-après.

Étape 1 — Installation des panneaux isothermes

Cette étape se décompose en trois phases. La phase de préparation consiste à planifier l'emplacement des panneaux, à mesurer les dimensions nécessaires et à réunir l'ensemble du matériel requis (panneaux frigorifiques, fixations, mastic d'étanchéité, outils de coupe, équipements de protection individuelle). La phase d'installation proprement dite comprend la mise en place d'une structure de support adaptée (telle que l'ude sol), puis la pose des panneaux en commençant par le bas, en veillant à leur bon ajustement à l'aide de fixations appropriées. Enfin, la phase de finition consiste à appliquer un mastic d'étanchéité (silicone) entre les panneaux afin d'assurer une isolation thermique continue et sans pont thermique.

Une planification minutieuse et l'utilisation de matériaux de qualité sont essentielles à cette étape : toute imperfection d'assemblage des panneaux se traduirait par des pertes thermiques, une surconsommation énergétique et, à terme, une dégradation de la conservation des produits stockés.



Figure 23 : Pose des panneaux isothermes au sol lors de la réinstallation

Étape 2 — Support et chemin de câbles

Les équerres de fixation sont vissées au mur, avec un ancrage solide (trous chevillés) et un espacement limité entre deux équerres (2 à 3 mètres), afin de garantir la tenue mécanique du chemin de câbles. Les équerres comportent des trous permettant de fixer le chemin de câbles à l'aide d'un boulon et d'un écrou, évitant ainsi toute déformation en cas de support irrégulier. Le chemin de câbles est positionné suffisamment haut pour ne pas gêner la circulation dans les zones de travail.

Étape 3 — Installation des évaporateurs

Les évaporateurs, disponibles en une grande variété de formes, de tailles et de modèles, sont sélectionnés et installés en fonction de plusieurs critères : le type de construction, la méthode d'alimentation en réfrigérant, le mode de régulation, l'application visée et la direction de circulation de l'air autour de l'appareil.



Figure 24 : Évaporateur raccordé au réseau cuivre lors de l'installation sur site

Étape 4 — Tirage de câbles

Le tirage de câbles consiste à faire passer les câbles électriques et les fils de commande à l'intérieur d'une gaine, généralement encastrée, ou dans un faux plafond, voire au travers de goulottes, afin d'assurer l'alimentation électrique et la transmission des signaux entre les différents organes de l'installation.

Étape 5 — Installation du réseau cuivre

Le transport du fluide frigorigène entre les différents organes de l'installation est assuré par un réseau de tuyauterie en cuivre à 99,9 %, conforme à la norme EN 1412. Ces tubes, obtenus sans soudure par étirement du métal, sont vernis intérieurement afin de réduire les pertes de charge par frottement lors de la circulation du fluide.

Étape 6 — Vérification de l'étanchéité

Le contrôle d'étanchéité s'effectue par application d'un produit moussant permettant de localiser précisément une éventuelle fuite, combinée à une mise sous pression du circuit à l'azote (ou à l'azote hydrogéné) avant mise en service ou après réparation. La méthode du « niveau bas » permet également de repérer une fuite par l'atteinte d'un niveau anormalement bas dans le réservoir de fluide.

Étape 7 — Tirage au vide

Cette opération, réalisée après vérification de l'étanchéité de l'ensemble de l'installation, ne constitue en aucun cas un contrôle d'étanchéité en elle-même. Elle est nécessaire non seulement pour évacuer l'air (gaz incondensable) présent dans le circuit, mais surtout pour éliminer l'humidité résiduelle, en la faisant passer de l'état liquide à l'état vapeur par abaissement suffisant de la pression. À titre d'exemple, à une température de 15 °C, il est nécessaire d'atteindre une dépression de 17 mbar pour obtenir la vaporisation (saturation) de l'eau résiduelle.

Étape 8 — Mise sous pression d'azote

Sur une installation neuve, l'ensemble des tuyauteries doit être achevé, y compris la pose des organes tels que le déshydrateur, le voyant liquide et les vannes électromagnétiques, avant de procéder à la mise sous pression. La procédure suit une séquence précise : raccordement des manomètres BP et HP aux vannes de service correspondantes du compresseur, raccordement de la bouteille d'azote sur la voie de service des manifolds, ouverture des vannes HP et BP en position intermédiaire, purge du flexible de charge, ouverture des vannes électromagnétiques, introduction de l'azote jusqu'à la pression maximale de fonctionnement de l'installation, puis fermeture de l'ensemble des vannes et contrôle de la tenue en pression sur plusieurs jours au niveau des dudgeons et raccords, à l'aide d'une solution moussante pressurisée.

Étape 9 — Charge en fluide frigorigène

Une fois l'installation tirée au vide, mise sous pression d'azote et contrôlée en étanchéité, et les appareils de sécurité et de régulation prérégés, la charge en fluide frigorigène peut être réalisée à l'aide d'un jeu de manifolds. La procédure comprend le tirage au vide des manifolds eux-mêmes, le raccordement de la bouteille de charge en phase liquide sur une balance permettant de suivre la quantité de fluide introduite, une précharge à l'arrêt de l'installation par les voies BP et HP jusqu'à un début d'égalisation de pression, puis, après démarrage de l'installation, l'introduction progressive du réfrigérant par la voie BP jusqu'à l'apparition des premières bulles au voyant liquide. La charge est ensuite ajustée en surveillant l'évolution des pressions et de l'intensité absorbée par le compresseur, l'objectif étant d'obtenir un sous-refroidissement compris entre 4 et 7 °C et une surchauffe à l'évaporateur comprise entre 4 et 8 °C. La charge est considérée correcte lorsque le voyant liquide ne présente presque plus de bulles, que la surchauffe et le sous-refroidissement sont dans les plages attendues, et que l'intensité relevée au compresseur reste inférieure à l'intensité nominale indiquée sur sa plaque signalétique.

5. Discussion

Ces différentes étapes illustrent la rigueur méthodologique qu'exige une réinstallation frigorifique : chaque phase conditionne la suivante, et une erreur en amont (défaut d'étanchéité non détecté, tirage au vide insuffisant) se répercute directement sur la fiabilité et la performance énergétique de l'installation finale. Le respect strict de l'ordre des opérations — étanchéité, vide, mise en pression, puis charge — constitue ainsi une garantie essentielle de la qualité du travail livré au client.

Conclusion générale

1. Rappel de l'objectif

Ce stage avait pour objectif de nous immerger dans l'environnement professionnel d'une entreprise spécialisée en froid industriel et de participer concrètement à un projet de réinstallation d'installation frigorifique, en mobilisant les connaissances théoriques acquises durant notre formation BTS.

2. Bilan des activités réalisées

Au terme de ce stage, nous avons pu observer et participer à l'ensemble du cycle de réinstallation d'une centrale frigorifique pour le compte du client FRESH LEAF : depuis la pose des panneaux isothermes jusqu'à la charge finale en fluide frigorigène, en passant par l'installation du réseau de câbles et de tuyauterie cuivre, ainsi que les contrôles d'étanchéité et le tirage au vide.

3. Compétences développées

- Compréhension approfondie du cycle frigorifique par compression et du rôle de chacun de ses composants ;
- Initiation aux techniques d'installation d'une centrale frigorifique en environnement industriel réel ;
- Sensibilisation aux exigences de rigueur et de sécurité propres aux opérations de mise sous pression et de charge en fluide frigorigène ;
- Développement de compétences professionnelles transversales : organisation, travail en équipe, communication avec les techniciens et encadrants.

4. Limites du travail réalisé

Certaines données du projet FRESH LEAF, notamment le bilan thermique complet et le dimensionnement chiffré définitif des organes de l'installation, n'étaient pas finalisées au moment de la rédaction de ce rapport ; elles relèvent d'une étude technique plus approfondie, généralement menée en amont par le bureau d'études, et n'ont donc pas pu être intégralement restituées ici.

5. Perspectives

Ce stage ouvre naturellement la voie à un approfondissement des compétences en dimensionnement d'installations frigorifiques (calcul de bilan thermique, sélection des compresseurs et échangeurs) ainsi qu'à une meilleure connaissance des technologies récentes visant à réduire l'impact énergétique et environnemental des installations, telles que la régulation flottante HP/BP ou les détendeurs électroniques évoqués au chapitre III.